

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 4

Konzentrationen und Elektronenkonfiguration

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@Fz-Juelich.de

Moodle-Raum: <https://moodle.rwth-aachen.de/course/view.php?id=52144>

Definition: **Konzentration c (Molarität)** beschreibt
die Stoffmenge pro (Lösungsmittel-)Volumen (Einheit: mol/L),
aber temperaturabhängig (da Dichte temperaturabhängig)

$$c(A) = \frac{n_A}{V}$$

Beispiel: 2 mol NaOH sind in 1 L Wasser gelöst $\rightarrow c(\text{NaOH}) = 2 \text{ mol L}^{-1}$

Konzentrationen

- andere Konzentrationsbegriffe:

- **Massenprozent**: Massenanteil bezogen auf die Gesamtmasse

$$w_i = \frac{m_i}{m_{total}} \text{ mit } m_{total} = \sum_{j=1}^J m_j \quad \sum_{j=1}^J w_j = 1$$

z.B. 9 g NaCl in 991 g (~1 L) Wasser bildet eine 0,9%ige Kochsalzlösung (isotonisch)

- **Molenbruch** (Stoffmengenanteil):

$$x(A) = \frac{n(A)}{n(\text{total})}; \sum_i x_i = 1$$

- **Molalität**: Stoffmenge pro Masse (kg) Lösungsmittel,

z.B. 1 mol Substanz in 1 kg Lösungsmittel = 1 molale Lösung
(temperaturunabhängig)

Konzentrationen – Aufgabe 4.1

Welche Masse an Glukose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) muss man in 1 Liter Wasser auflösen, um eine einmolare (1 mol L^{-1}) Lösung zu erhalten?

$$c = \frac{n}{V} = 1 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Leftrightarrow n = c \cdot V = 1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ mol}$$

$$m = n \cdot M(\text{Glukose})$$

$$M(\text{Glukose}) = 6 \cdot M(\text{C}) + 12 \cdot M(\text{H}) + 6 \cdot M(\text{O}) = 6 \cdot 12,01 \text{ u} + 12 \cdot 1,01 \text{ u} + 6 \cdot 16,00 \text{ u} = 180,18 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m(\text{Glukose}) = n \cdot M(\text{Glukose}) = 1 \text{ mol} \cdot 180,18 \text{ g mol}^{-1} = \mathbf{180,18 \text{ g}}$$

Konzentrationen – Aufgabe 4.2

Geben Sie die Stoffmengenkonzentration (Molarität) einer wässrigen Natronlauge an, die 19,999 g NaOH in 0,25 L Lösung enthält.

$$c(\text{NaOH}) = \frac{n(\text{NaOH})}{V} \quad M(\text{NaOH}) = M(\text{Na}) + M(\text{O}) + M(\text{H}) = 22,9898 \text{ u} + 16,00 \text{ u} + 1,01 \text{ u} = 39,9998 \text{ g mol}^{-1}$$

Braucht man sehr oft im Laboralltag

$$n(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaOH})}{M(\text{NaOH})} = \frac{19,999 \text{ g}}{39,9998 \text{ g mol}^{-1}} = 0,50 \text{ mol}$$

$$c(\text{NaOH}) = \frac{n(\text{NaOH})}{V} = \frac{0,50 \text{ mol}}{0,25 \text{ L}} = \mathbf{2,0 \text{ mol L}^{-1}}$$

Konzentrationen – Aufgabe 4.3

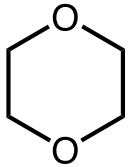
Wie groß sind die Stoffmengenanteile (Molenbrüche) der einzelnen Komponenten bei einer Lösung von 12 g Dioxan ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$) und 12 g Aceton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) in 2600 g H_2O ?

Stoffmengenanteil (Molenbruch)

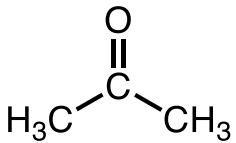
$$x(\text{A}) = \frac{n(\text{A})}{n(\text{total})}; \sum_i x_i = 1$$

$$x_{\text{Dioxan}} = \frac{n(\text{Dioxan})}{n_{\text{total}}} = \frac{n(\text{Dioxan})}{n(\text{Dioxan}) + n(\text{Aceton}) + n(\text{H}_2\text{O})}$$

$$x_{\text{Dioxan}} + x_{\text{Aceton}} + x_{\text{H}_2\text{O}} = 1$$



$$n(\text{Dioxan}) = \frac{m(\text{Dioxan})}{M(\text{Dioxan})} = \frac{12 \text{ g}}{88,106 \text{ g mol}^{-1}} = 0,136 \text{ mol}$$



$$n(\text{Aceton}) = \frac{m(\text{Aceton})}{M(\text{Aceton})} = \frac{12 \text{ g}}{58,08 \text{ g mol}^{-1}} = 0,207 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} n_{\text{total}} &= n(\text{Dioxan}) + n(\text{Aceton}) + n(\text{H}_2\text{O}) \\ &= 0,136 \text{ mol} + 0,207 \text{ mol} + 144,324 \text{ mol} \\ &= 144,667 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{2600 \text{ g}}{18,015 \text{ g mol}^{-1}} = 144,324 \text{ mol}$$

Konzentrationen – Aufgabe 4.3

Wie groß sind die Stoffmengenanteile (Molenbrüche) der einzelnen Komponenten bei einer Lösung von 12 g Dioxan ($C_4H_8O_2$) und 12 g Aceton (C_3H_6O) in 2600 g H_2O ?

Stoffmengenanteil (Molenbruch)

$$x(A) = \frac{n(A)}{n(\text{total})}; \sum_i x_i = 1$$

$$x_{Dioxan} = \frac{n(Dioxan)}{n(Dioxan) + n(Aceton) + n(H_2O)} = \frac{n(Dioxan)}{n_{total}}$$

$$x_{Dioxan} + x_{Aceton} + x_{H_2O} = 1$$

$$n(Dioxan) = 0,136 \text{ mol}$$

$$n(Aceton) = 0,207 \text{ mol}$$

$$n(H_2O) = 144,324 \text{ mol}$$

$$n_{total} = 144,667 \text{ mol}$$

$$x_{Dioxan} = \frac{n(Dioxan)}{n_{total}} = \frac{0,136 \text{ mol}}{144,667 \text{ mol}} = 0,00094 = \mathbf{0,094 \%}$$

$$x_{Aceton} = \frac{n(Aceton)}{n_{total}} = \frac{0,207 \text{ mol}}{144,667 \text{ mol}} = 0,0014 = \mathbf{0,14 \%}$$

$$x_{H_2O} = \frac{n(H_2O)}{n_{total}} = \frac{144,324 \text{ mol}}{144,667 \text{ mol}} = 0,9976 = \mathbf{99,76 \%}$$

Konzentrationen – Aufgabe 4.4

Aus Eisen(II)sulfid, FeS, sollen mit Salzsäure 60 g gasförmiger Schwefelwasserstoff, H₂S, hergestellt werden. Wie viel g 35 %-ige Salzsäure (Massenanteil HCl in Wasser) werden dazu benötigt?

Was ist eine 35 %-ige Salzsäure?

Massenanteil: $w_i = \frac{m_i}{m_{total}}$ mit $m_{total} = \sum_{j=1}^J m_j$ $\sum_{j=1}^J w_j = 1$

35%ige Salzsäure: $w_{HCl} = \frac{m(HCl)}{m(H_2O) + m(HCl)} = \frac{m(HCl)}{m_{Lsg}} = 0,35 = 35 \%$

1,00 kg enthält z. B. 350 g HCl und 650 g Wasser

Häufige Schreibweisen

m%

Gew%

wt%

% (m/m)

Konzentrationen – Aufgabe 4.4

Aus Eisen(II)sulfid, FeS, sollen mit Salzsäure 60 g gasförmiger Schwefelwasserstoff, H₂S, hergestellt werden. Wie viel g 35 %-ige Salzsäure (Massenanteil HCl in Wasser) werden dazu benötigt?



$$n(\text{HCl}) = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{S}) = 2 \cdot \frac{m(\text{H}_2\text{S})}{M(\text{H}_2\text{S})} = 2 \cdot \frac{60 \text{ g}}{2 \cdot 1,01 \text{ u} + 32,065 \text{ u}} = 2 \cdot \frac{60 \text{ g}}{34,085 \text{ g mol}^{-1}} = 2 \cdot 1,76 \text{ mol} = 3,52 \text{ mol}$$

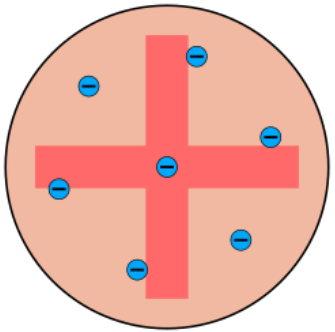
$$m(\text{HCl}) = n(\text{HCl}) \cdot M(\text{HCl}) = 3,52 \text{ mol} \cdot \overbrace{(1,01 + 35,453)}^{36,463} \text{ g mol}^{-1} = 128,3 \text{ g}$$

$$m(\text{HCl}) = w_{\text{HCl}} \cdot m_{\text{Lsg}} \text{ mit } m_{\text{Lsg}} = m(\text{HCl}) + m(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{Lsg}} = \frac{m(\text{HCl})}{w_{\text{HCl}}} = \frac{128,3 \text{ g}}{0,35} = 366,6 \text{ g} = 0,37 \text{ kg}$$

Elektronenkonfiguration – Atommodelle

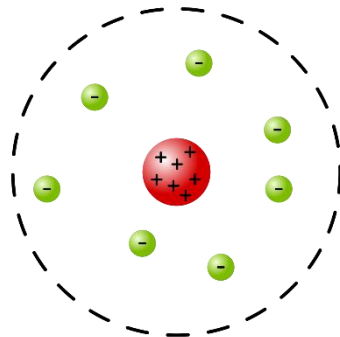
Thomsonsches Atommodell
Joseph John Thomson (1903)
Entdeckung des Elektrons (1897)



1906

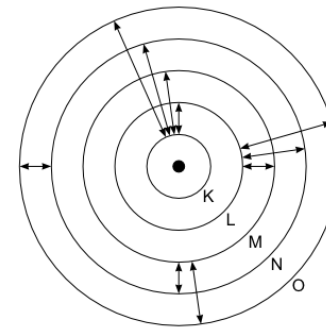


Rutherfordsches Atommodell
Ernest Rutherford (1911)
Entdeckung des Atomkerns (1909)



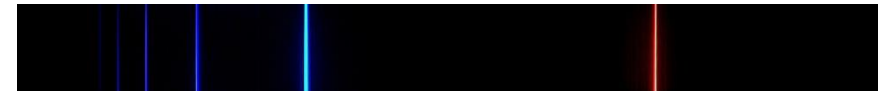
1908

Bohrsches Atommodell
Ernest Rutherford (1913)
Spektrallinien in Wasserstoff
(1885, 1906)

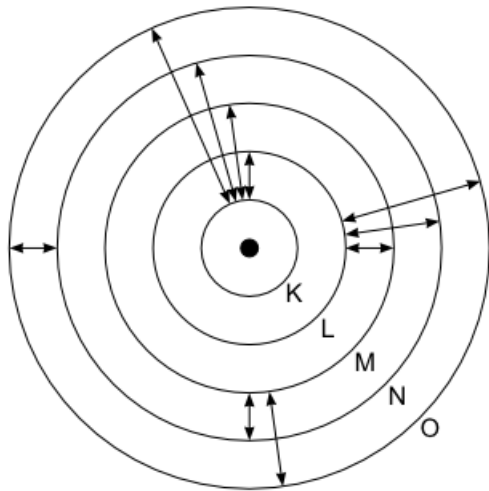


1922

Pieter Zeeman (1902)
Arnold Sommerfeld
Louis de Borglie (NP: 1929)
Werner Heisenberg (NP: 1932)
Erwin Schrödinger (NP: 1933)
Paul Dirac (NP: 1933)
Linus Pauling (NP: 1954, 1962)
Max Born (NP: 1954)
Richard Feynman (NP: 1965)
usw....



Elektronenkonfiguration – Atommodelle



Magnetic field off.



Magnetic field on.



Wasserstoff
Normaler Zeeman Effekt

Natrium
Anormaler Zeeman Effekt

Insgesamt 4 Quantenzahlen

Hauptquantenzahl (n)

Nebenquantenzahl (l)

Magnetische Quantenzahl (m)

Spinquantenzahl (s)

Elektronenkonfiguration – Quantenzahlen

Insgesamt 4 Quantenzahlen

Hauptquantenzahl (n)
Nebenquantenzahl (l)
Magnetische Quantenzahl (m_l)
Spinquantenzahl (s, m_s)

$n = 1, 2, \dots$
 $l = 0, 1, 2 \dots n-1$
 $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
 $m_s = -1/2, +1/2$

Kernschale
Orbitalform ($s, p, d, f, g \dots$)
Ausrichtung ($x, y, z \dots$)
Spin des Elektrons ($+, -$)

Elektronenkonfiguration – Quantenzahlen

n	l	Name des Orbitals	m_l	Anzahl
1	0	1s	0	1
2	0	2s	0	1
	1	2p	-1, 0, 1	3
3	0	3s	0	1
	1	3p	-1, 0, 1	3
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	5
4	0	4s	0	1
	1	4p	-1, 0, 1	3
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	5
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7

Ein Orbital ist eine
Einelektronenwellenfunktion

$$\Psi(\vec{x}, t) = \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} A(\vec{k}) e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{x})}$$

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
entspricht dem Betragsquadrat
dieser Funktion

$$p(\vec{r}) = |\Psi(\vec{r})|^2$$

Elektronenkonfiguration – Orbitale

$m_l = -2$

$m_l = -1$

$m_l = 0$

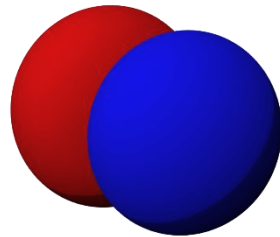
$m_l = 1$

$m_l = 2$

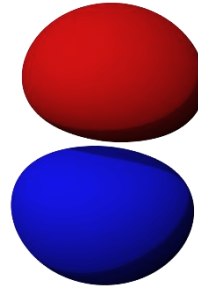
s-Orbitale
 $l = 0$



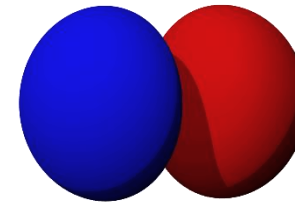
p-Orbitale
 $l = 1$



p_x

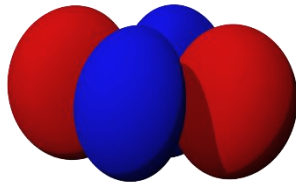


p_z

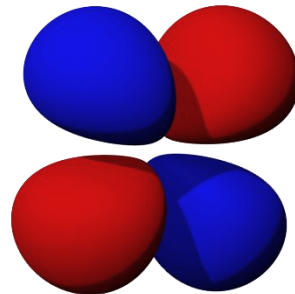


p_y

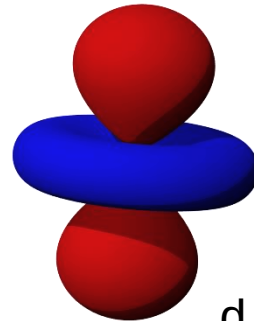
d-Orbitale
 $l = 2$



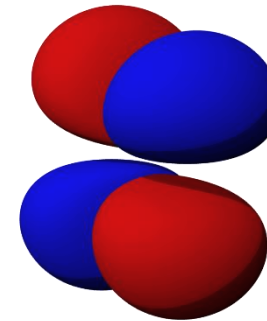
d_{xy}



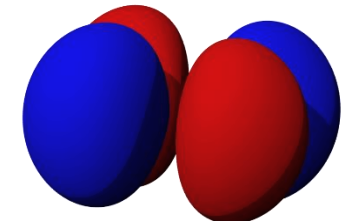
d_{xz}



d_{z^2}

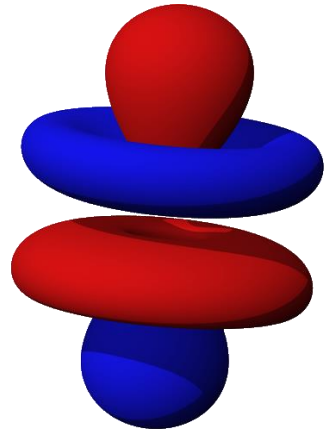


d_{yz}

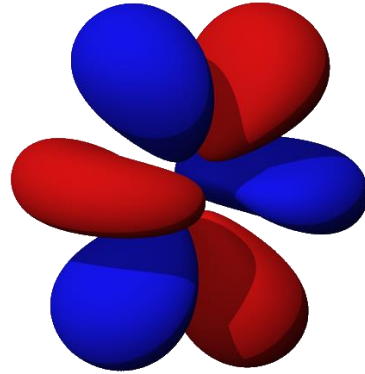


$d_{x^2-y^2}$

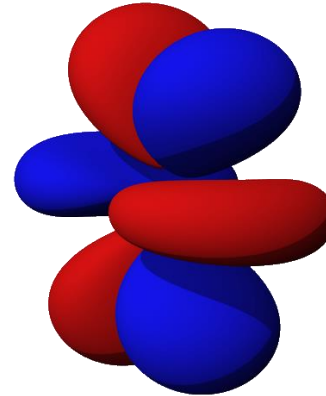
Elektronenkonfiguration – f-Orbitale



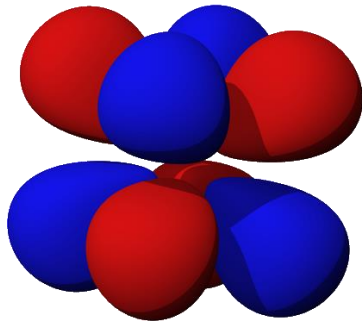
z^3



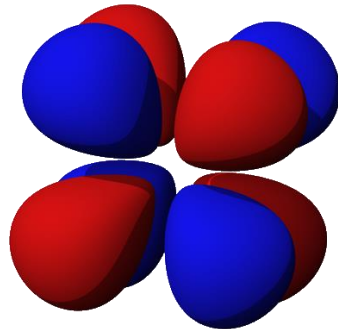
xz^2



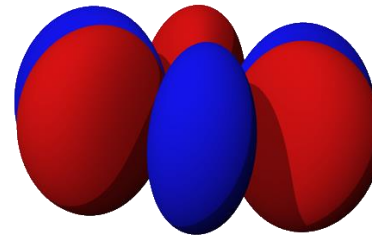
yz^2



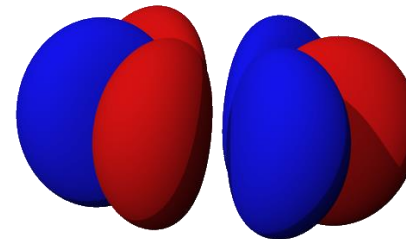
xyz



$z(x^2 - y^2)$

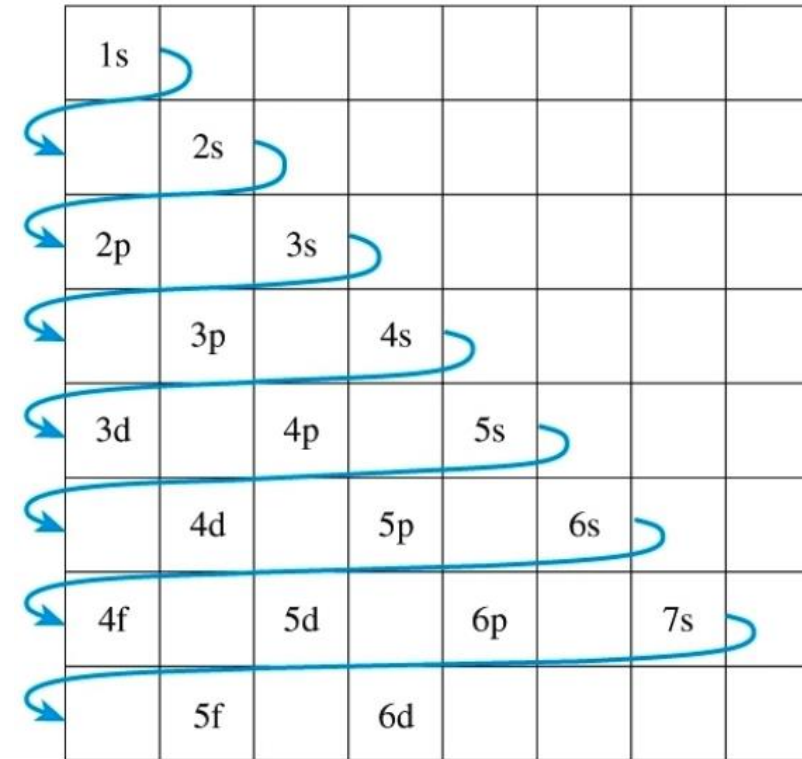
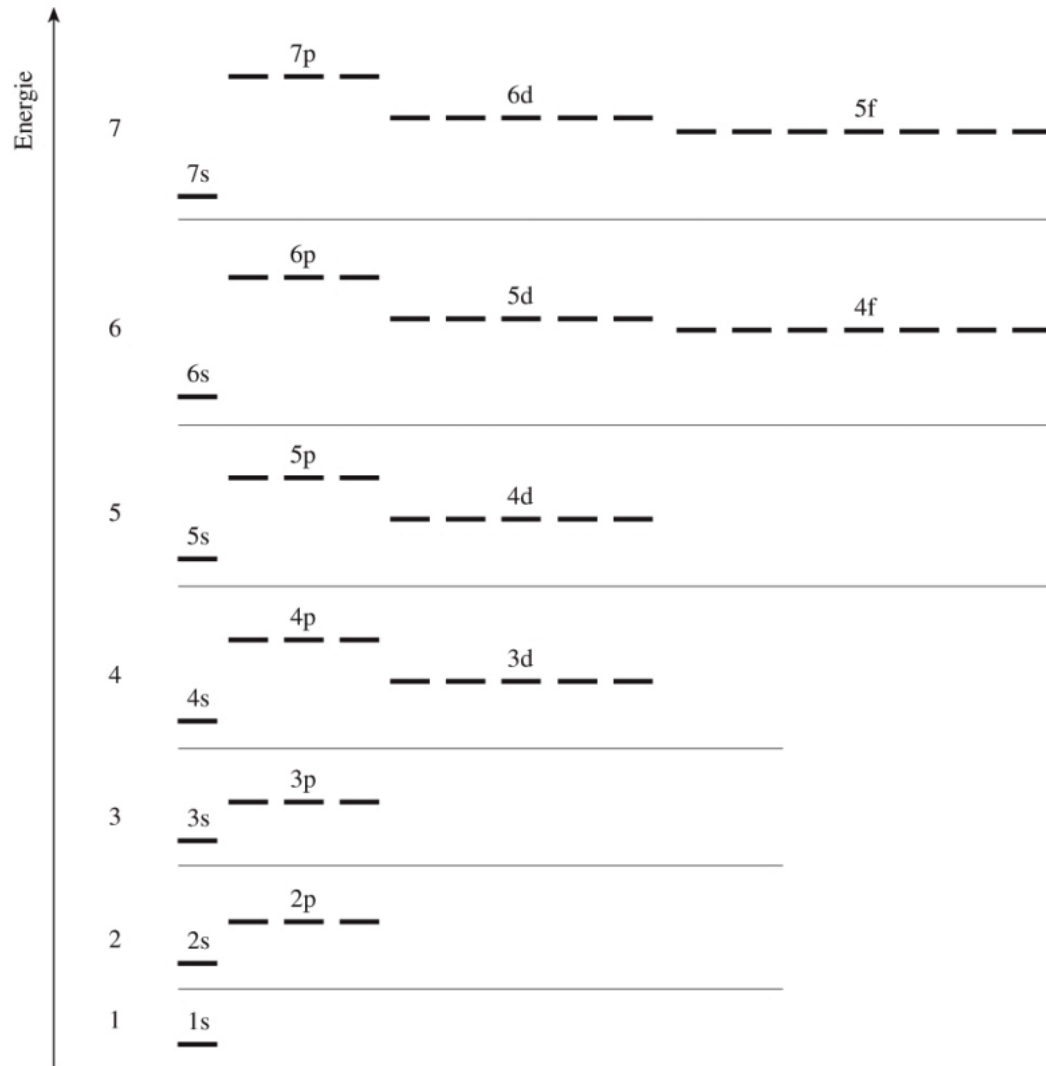


$x(x^2 - 3y^2)$



$y(y^2 - 3x^2)$

Elektronenkonfiguration – Aufbauprinzip



Elektronenkonfiguration – Aufbauprinzip

- Atomorbitale mit kleinerer $n + l$ Summe werden erst gefüllt

n - die Hauptquantenzahl (die Nummer der Periode im PSE)

l - die Nebenquantenzahl: $l = 0 \Rightarrow$ s - Orbital $l = 2 \Rightarrow$ d - Orbital

$l = 1 \Rightarrow$ p - Orbital $l = 3 \Rightarrow$ f - Orbital

- **4s**: $n = 4, l = 0, \Rightarrow n + l = 4$

- **3d**: $n = 3, l = 2, \Rightarrow n + l = 5$

- **4p**: $n = 4, l = 1, \Rightarrow n + l = 5$

- **6s**: $n = 6, l = 0, \Rightarrow n + l = 6$

- **4f**: $n = 4, l = 3, \Rightarrow n + l = 7$

- **5d**: $n = 5, l = 2, \Rightarrow n + l = 7$

1s							
	2s						
2p		3s					
	3p		4s				
3d		4p		5s			
	4d		5p		6s		
4f		5d		6p		7s	
	5f		6d				

$1s \Rightarrow 2s \Rightarrow 2p \Rightarrow 3s \Rightarrow 3p \Rightarrow 4s \Rightarrow 3d \Rightarrow 4p \Rightarrow 5s \Rightarrow 4d \Rightarrow 5p \Rightarrow 6s \Rightarrow 4f \Rightarrow$
 $\Rightarrow 5d \Rightarrow 6p \Rightarrow 7s \Rightarrow 5f \Rightarrow 6d \Rightarrow 7p$

Elektronenkonfiguration – Aufbauprinzip



Elektronenkonfiguration – Pauli-Prinzip

Pauli-Prinzip:



Ein Atom darf keine zwei Elektronen enthalten, die durch vier identische Quantenzahlen beschrieben werden. Das bedeutet (auch), dass in einem Orbital maximal zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin (Spinquantenzahl) untergebracht werden können.

(Wolfgang Pauli, 1900–1958, österreichischer Physiker)

leer



1 e⁻



2 e⁻



- In Mehrelektronen-Atomen werden die Orbitale beginnend mit den energetisch tiefsten Orbitalen (1s, 2s, ...) mit Elektronen besetzt – unter Berücksichtigung des Pauli-Prinzips!

Elektronenkonfigurationen von Mehrelektronen-Atomen

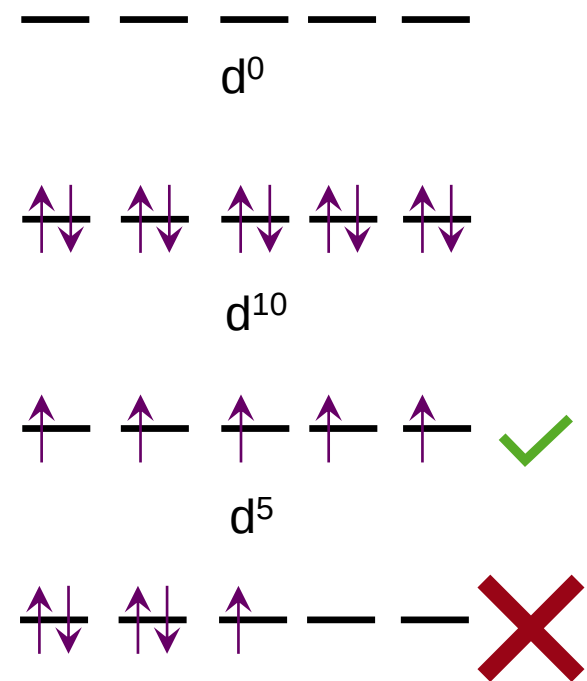
Hundsche Regel:



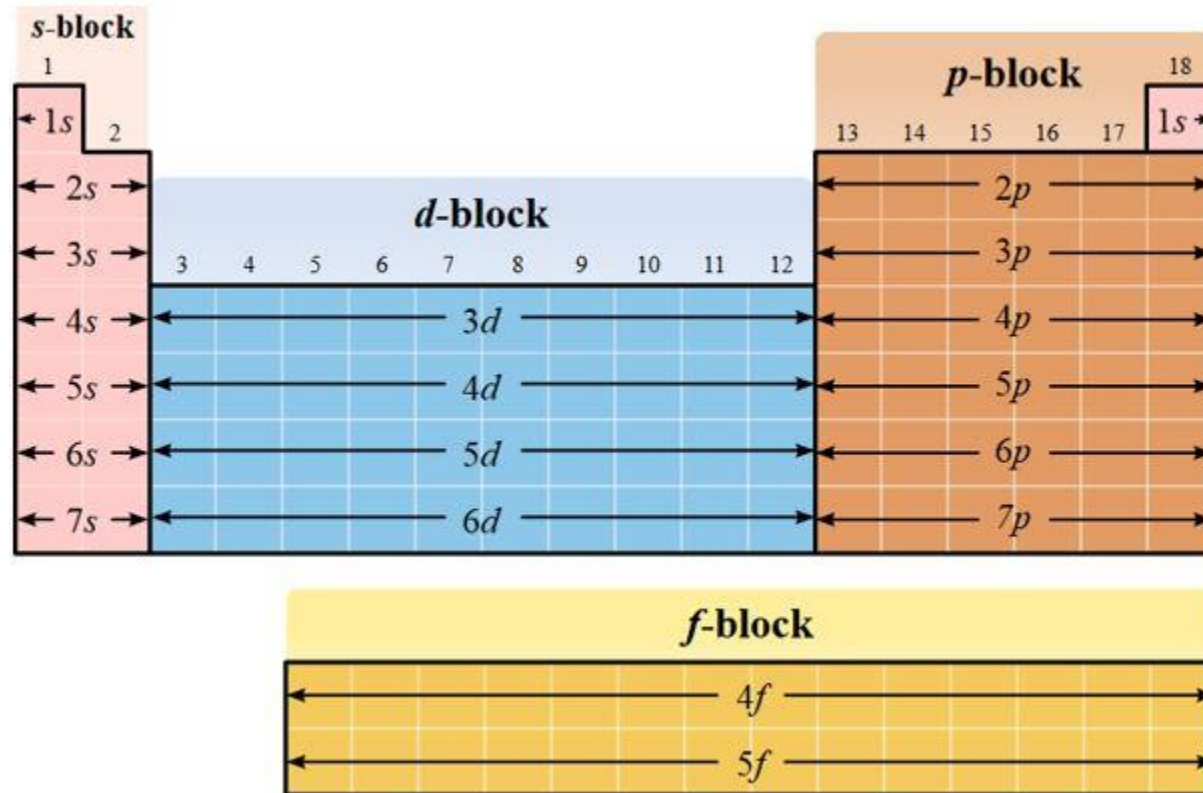
Bei energetisch gleichen (entarteten) Orbitalen erfolgt die Besetzung so, dass die maximale Anzahl an gleichgerichteten Spins resultiert.

(Friedrich Hund, 1896–1997, deutscher Physiker)

- Zusätzliche Stabilisierung, wenn eine Orbitalart vollständig besetzt wird, bzw. wenn die p- oder d-Orbitale halb besetzt werden (p^3 oder d^5).



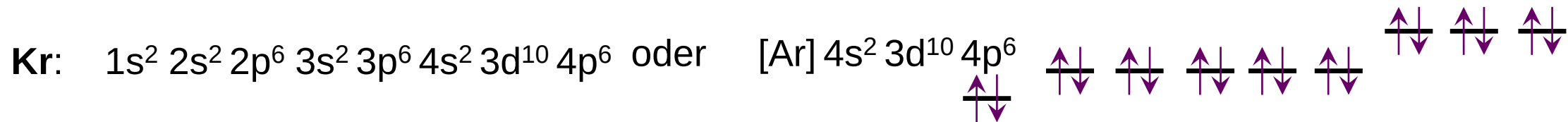
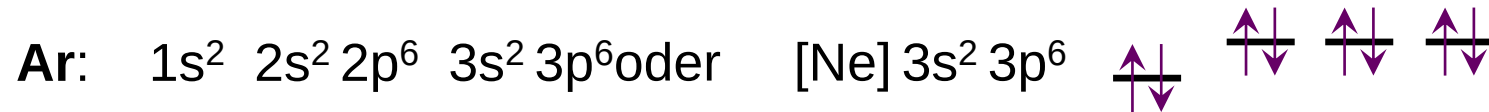
Elektronenkonfiguration – Periodensystem



Edelgaskonfiguration – Aufgabe 4.5

Geben Sie die Elektronenkonfiguration sämtlicher Edelgase an.

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og



2
He

10
Ne

18
Ar

36
Kr

54
Xe

86
Rn

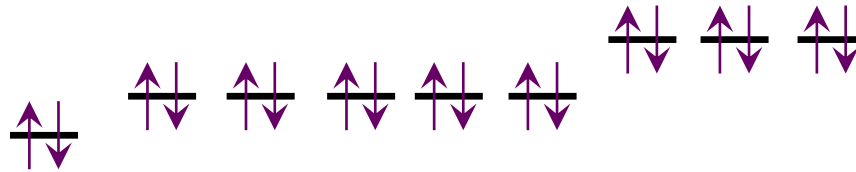
118
Og

Edelgaskonfiguration – Aufgabe 4.5

Geben Sie die Elektronenkonfiguration sämtlicher Edelgase an.

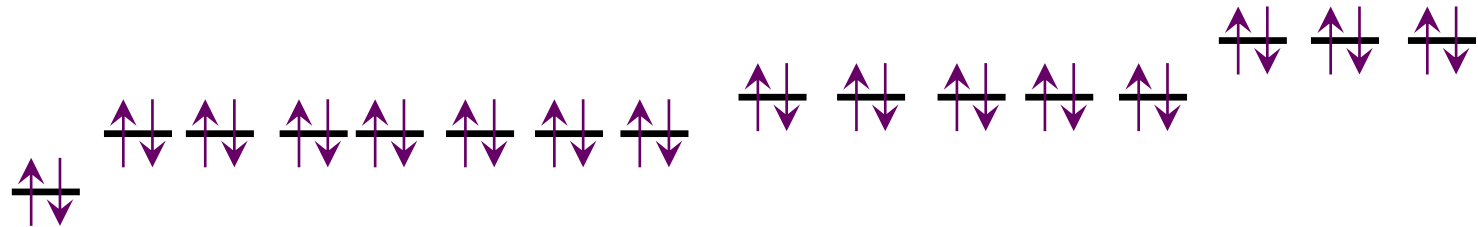
Xe: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6$

oder $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^6$



Rn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$

oder $[\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$



Og: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$

oder $[\text{Rn}] 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$

2
He

10
Ne

18
Ar

36
Kr

54
Xe

86
Rn

118
Og

Edelgaskonfiguration – Aufgabe 4.6

Geben Sie die Elektronenkonfiguration der Elemente K, Br, V und Nd in der Kurzschreibweise an und kennzeichnen Sie die Valenzelektronen.

3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
	*		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		

K: [Ar] 4s¹

Br: [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵

V: [Ar] 4s² 3d³

Nd: [Xe] 6s² 4f⁴

Edelgaskonfiguration – Aufgabe 4.7

Die Elemente Ra, Cd und C bilden Ionen mit Edelgaskonfiguration bzw. mit edelgasähnlicher Konfiguration. Geben Sie die entsprechende Formel und Elektronenkonfiguration in der Kurzschreibweise an.

Group Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

Ra: $[\text{Rn}] 7s^2 \Rightarrow \text{bildet } \text{Ra}^{2+} ([\text{Rn}])$

Edelgaskonfiguration – Aufgabe 4.7

Die Elemente Ra, Cd und C bilden Ionen mit Edelgaskonfiguration bzw. mit edelgasähnlicher Konfiguration. Geben Sie die entsprechende Formel und Elektronenkonfiguration in der Kurzschreibweise an.

Group Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

Cd: $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} \Rightarrow$ bildet **Cd^{2+}** ($[\text{Kr}]4d^{10}$)

Im d-Block und f-Block
s-Orbitale werden
immer zuerst geleert!

Edelgaskonfiguration – Aufgabe 4.7

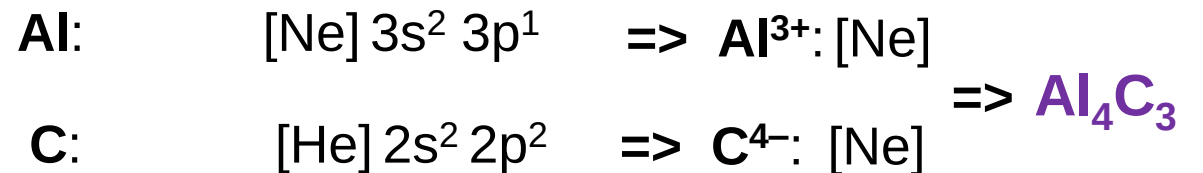
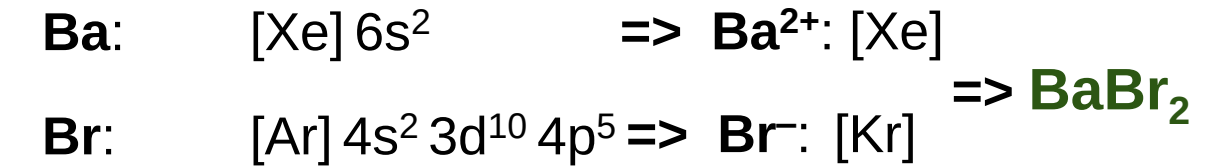
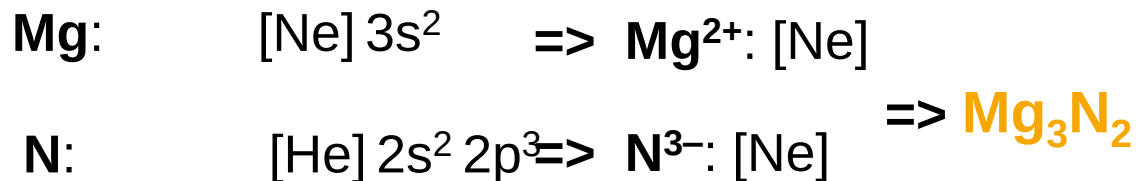
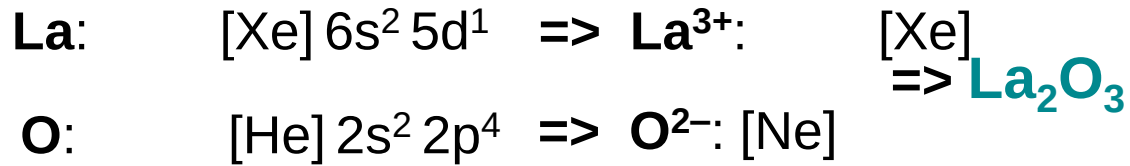
Die Elemente Ra, Cd und C bilden Ionen mit Edelgaskonfiguration bzw. mit edelgasähnlicher Konfiguration. Geben Sie die entsprechende Formel und Elektronenkonfiguration in der Kurzschreibweise an.

Group →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Period ↓																		
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

C: $[\text{He}] 2s^2 2p^2 \Rightarrow$ bildet C^{4-} ($[\text{Ne}]$)
 oder C^{4+} ($[\text{He}]$)

Salze – Aufgabe 4.8

In den Salzen La_xO_y , Mg_xN_y , Ba_xBr_y und Al_xC_y weisen sowohl die Kationen als auch die Anionen abgeschlossene (also vollständig gefüllte oder völlig leere) Valenzschalen auf. Ermitteln Sie die jeweiligen Werte für x und y.



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 5

Thema: Trends im PSE und
Valenzstrichformeln

Freitag, 21. November 2025
12:30 – 14:00 Uhr
im H218